

**Desarrollo del Componente Práctico – Fase 4: Prácticas Simuladas
Sistema Integral "Software FJ"**

Presentado por:

**Jhon Ermison Cordoba Pinilla – Código 213023A_2201
María Alejandra Sarmiento Arriaga -Código 213023_125
Ingrid Lorena Cordoba Cordoba—Código 213023A_2201
Michely Moreno Rivas--Codigo 213023A_2201**

**PROGRAMACIÓN - (213023A_2201)
Grupo - 213023_125.**

**Presentado a:
Yerly Zolandy Parra Villareal.**

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD
Escuela de Ciencias Básica, Tecnologías e Ingenierías – ECBTI
12 de mayo de 2026.**

Introducción.

El presente documento expone el desarrollo del componente práctico correspondiente a la Fase 4 del curso de Programación. El objetivo principal de esta actividad consistió en diseñar e implementar un Sistema Integral de Gestión de Clientes, Servicios y Reservas para la empresa “Software FJ”, utilizando estrictamente el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO).

A lo largo del proyecto, se aplicaron conceptos fundamentales como la abstracción, la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento para estructurar las entidades del sistema. El núcleo de esta práctica se centró en garantizar la estabilidad y robustez de la aplicación, prescindiendo del uso de bases de datos tradicionales e implementando manejo avanzado de excepciones mediante bloques try, except y finally. Este enfoque permitió registrar errores en archivos de logs sin interrumpir la ejecución del sistema, desarrollándose el proyecto de forma modular y colaborativa mediante el uso de GitHub.

Enlace de repositorio de GitHub.

<https://github.com/MS16-Arr/software-fj-reservas>.

Conclusión.

La implementación de excepciones personalizadas permitió construir un sistema robusto y tolerante a fallos, capaz de registrar errores lógicos sin provocar cierres inesperados.

El uso adecuado de principios de programación orientada a objetos, como herencia y polimorfismo, facilitó una arquitectura modular y escalable.

El trabajo colaborativo mediante GitHub fue fundamental para integrar los aportes del equipo, simulando un entorno profesional de desarrollo de software.

Referencias.

[Cuevas Álvarez, A. \(2016\). Python 3: curso práctico. RA-MA Editorial.](#)

<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106404?page=373>

[Romano, F., Baka, B., & Phillips, D. \(2019\). Getting Started with Python. Packt Publishing.](#)
<https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=b41fd66a-1134-3dcd-8dba-90f36451f08d>

[Silva, F. D. \(2025\). Basics of using GitHub \[OVI\].](#)
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75882>

[Van Rossum, G., & Drake Jr, F. L. \(2024\). El tutorial de Python.](#)
<https://docs.python.org/es/3.12/tutorial/errors.html>

[Zambrano, J. P. \(2025\). Introducción al uso de GitHub \[OVI\].](#)
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75876>